04/03/2026

SUPERVISION ET MONITORING DES SYSTEMES

Vhann Danielle KIBAMBA
Institution Beaupeyrat

I. À quoi sert une veille technologique?

Une veille technologique consiste à surveiller les évolutions techniques, les nouveaux outils et les tendances dans un domaine donné. Elle permet de rester à jour, d'anticiper les changements, de comparer les solutions existantes et de faire des choix techniques adaptés aux besoins des entreprises.

1) Pourquoi le sujet de la supervision et du monitoring ?

La supervision et le monitoring sont essentiels pour garantir la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes informatiques. Ce sujet est directement lié à la spécialisation SISR, car il concerne l'administration, la maintenance et la surveillance des serveurs, réseaux et services.

2) Naissance du besoin de supervision

La supervision est née avec l'augmentation du nombre de machines dans les entreprises. Les vérifications étaient initialement manuelles: tests de connectivité, consultation des logs et contrôle direct des serveurs. Ce mode de fonctionnement devenait inefficace à mesure que les infrastructures grandissaient.

3) Le monitoring manuel

Le monitoring manuel consiste à surveiller les systèmes sans outil automatisé. L'administrateur utilise des commandes comme ping, top ou la consultation des journaux système. Cette méthode est chronophage, réactive et ne permet pas d'anticiper les pannes.

II. Les différents outils de supervision et de monitoring utilisés

La supervision informatique repose sur plusieurs outils permettant de surveiller en temps réel les serveurs, les réseaux, les applications et les services.

Ces outils collectent des informations comme :

- l'utilisation du processeur
- la mémoire vive
- l'espace disque
- le trafic réseau
- la disponibilité des services

1) Zabbix

Zabbix est l'un des outils les plus utilisés en supervision.

Créé en **2001**, il permet de surveiller :

- les serveurs
- les routeurs et switchs
- les services réseau
- les applications

Avantages

- gratuit et open source
- interface web
- système d'alertes
- graphiques et historique
- supervision en temps réel

Il est très utilisé dans les infrastructures d'entreprise.

2) Nagios

Nagios est un outil historique de supervision.

Il permet de surveiller :

- les machines Linux et Windows
- les services HTTP, DNS, FTP
- les équipements réseau

Avantages

- très fiable
- nombreux plugins
- largement utilisé en entreprise

C'est l'un des premiers grands outils de monitoring.

3) Grafana

Grafana est surtout utilisé pour la **visualisation des données**.

Il permet de créer :

- dashboards
- graphiques
- tableaux temps réel
- alertes

Il est souvent utilisé avec Prometheus.

4) Prometheus

Prometheus est très utilisé dans les environnements modernes :

- cloud
- Docker
- Kubernetes

Il collecte les métriques système :

- CPU
- RAM
- réseau
- conteneurs

C’est aujourd’hui une référence dans les architectures cloud.

5) Centreon

Centreon est un outil très populaire en France.

Il est basé historiquement sur Nagios.

Très utilisé pour :

- supervision réseau
- supervision serveur
- supervision applicative

Il est souvent présent dans les PME et grandes entreprises.

6) Datadog

Datadog est une solution cloud très moderne.

Elle permet :

- monitoring
- sécurité
- observabilité
- logs
- traces

Très utilisée dans les entreprises qui utilisent le cloud.

7) PRTG Network Monitor

PRTG est souvent utilisé pour la supervision réseau.

Il surveille :

- bande passante
- équipements réseau
- serveurs
- services

Il est connu pour sa simplicité.

III. Evolution de la supervision dans le temps

Années 1980–2000 : supervision manuelle et scripts simples.

Années 2000–2010 : apparition d'outils open source comme Nagios et Centreon avec alertes automatiques.

Années 2010–2020 : supervision temps réel, virtualisation et dashboards graphiques.

Depuis 2020 : supervision intelligente, cloud, conteneurs et IA (AIOps).

1) Apparition de Zabbix

Zabbix est apparu en 2001. Il fait partie de la génération d'outils open source ayant permis la centralisation de la supervision, avec collecte automatique des métriques, alertes et interface web.

2) Automatisation et DevOps

Aujourd'hui, la supervision est intégrée dans les pipelines DevOps. Cela signifie que le monitoring est déployé automatiquement en même temps que les applications ou serveurs, ce qui garantit une surveillance immédiate et réduit les erreurs humaines.

3) Tendances et actualités récentes (2024–2025)

Les outils de supervision évoluent vers l'observabilité complète (métriques, logs, traces). L'intelligence artificielle permet la détection d'anomalies et la maintenance prédictive. Des outils comme Grafana, Prometheus ou Datadog sont largement utilisés dans les environnements cloud et conteneurisés.

IV. Conclusion

La supervision et le monitoring sont devenus indispensables dans les infrastructures modernes. Ils permettent non seulement de détecter les pannes, mais aussi de les anticiper. Avec le cloud, la virtualisation et l'IA, la supervision est un domaine en constante évolution et essentiel pour le métier d'administrateur systèmes et réseaux.

Sources (exemples)

- Zabbix – www.zabbix.com

- Grafana – www.grafana.com

- Centreon – www.centreon.com

- LeMagIT – www.lemagit.fr

- Silicon.fr – www.silicon.fr

- ManageEngine – State of Observability 2025